Entrelazamiento: el estado de Bell

Genesis Silesky

20 de octubre de 2026

1. Entrelazamiento: el estado de Bell

1.1. Objetivo

Construir el estado de Bell $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, demostrar que no se factoriza en dos qubits independientes y observar las correlaciones al medir.

1.2. Conceptos previos

Concepto previo: producto tensorial, estado reducido y entropía

Ver sección **??**. Tres ideas nuevas:

- **Estado producto:** $|a\rangle \otimes |b\rangle$; cada qubit tiene su propio estado.
- **Matriz densidad ρ:** describe estados puros y mezclados; para un estado puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$.
- **Traza parcial:** "olvidar" un subsistema. El estado del qubit restante es $\rho_0 = \mathrm{Tr}_1\,\rho$. Si ρ_0 es mezclado, el sistema total estaba entrelazado.

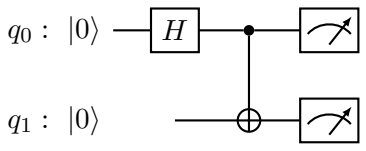
La entropía de von Neumann es $S(\rho) = -\,\mathrm{Tr}(\rho \log_2 \rho)$: vale 0 para un estado puro y 1 bit para un qubit totalmente mezclado ($\rho = I/2$).

1.3. Fundamento teórico

La puerta CNOT (control q_0, objetivo q_1) invierte q_1 si $q_0 = |1\rangle$. Escribiendo los estados como $|q_1 q_0\rangle$ (orden de Qiskit):

$$\mathrm{CNOT}\,|00\rangle = |00\rangle\,, \qquad \mathrm{CNOT}\,|01\rangle = |11\rangle\,. \tag{1}$$

El circuito es



y produce $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$.

No es un producto. Si $|\Phi^+\rangle = (a\,|0\rangle + b\,|1\rangle) \otimes (c\,|0\rangle + d\,|1\rangle) = ac\,|00\rangle + ad\,|01\rangle + bc\,|10\rangle + bd\,|11\rangle$, habría que tener $ad = 0$ y $bc = 0$ pero $ac = bd = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$. Si $a = 0$ o $d = 0$ se contradice $ac \neq 0$ o $bd \neq 0$ respectivamente; así que es imposible.

Cuantificarlo. Para $|\Phi^+\rangle$, $\rho_0 = \mathrm{Tr}_1\,\rho = I/2$, de modo que $S(\rho_0) = 1$ bit: el conjunto está en un estado puro bien definido, pero cada parte por separado es máximamente incierta.

Correlación sin comunicación. Al medir, solo salen 00 o 11 (cada uno con probabilidad $\frac{1}{2}$). Cada resultado individual es aleatorio, por lo que no se puede usar el entrelazamiento para enviar un mensaje (*no-signaling*): no hay transmisión de información más rápida que la luz.

Orden de bits

Qiskit escribe $|q_1 q_0\rangle$. Para este estado el orden no importa porque es simétrico.

1.4. Código (completamente comentado)

```
# %% [markdown]
# # 05b - Entrelazamiento: estado de Bell (|00> + |11>)/sqrt(2)

# %% Celda 1: importaciones
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import AerSimulator
# partial_trace "olvida" un qubit y deja el estado del otro; entropy mide
# cuanta incertidumbre (mezcla) tiene ese estado reducido.
from qiskit.quantum_info import Statevector, partial_trace, entropy
from qiskit.visualization import plot_histogram

# %% Celda 2: construir el estado de Bell
bell = QuantumCircuit(2)
bell.h(0)        # H sobre el qubit 0: (|0> + |1>)/sqrt(2) en ese qubit
bell.cx(0, 1)    # CNOT: invierte el qubit 1 solo si el qubit 0 vale 1
# Resultado: (|00> + |11>)/sqrt(2). Ojo: Qiskit escribe las cadenas con el
# qubit 0 a la DERECHA (orden little-endian), pero aqui es simetrico.
sv = Statevector(bell)
print("Estado:", sv.data.round(3))  # amplitudes de |00>, |01>, |10>, |11>

# %% Celda 3: prueba de que NO es un producto de dos qubits
# Si el estado fuera producto |a>|b>, cada qubit tendria un estado propio
# bien definido (entropia 0). Aqui, al descartar el qubit 1 el qubit 0
# queda totalmente mezclado: entropia = 1 bit, el maximo para un qubit.
# Eso es entrelazamiento: el todo esta bien definido, las partes no.
rho0 = partial_trace(sv, [1])   # matriz densidad del qubit 0
print("Entropía de entrelazamiento:", entropy(rho0, base=2))  # 1.0

# %% Celda 4: la correlacion al medir
m = bell.copy()
m.measure_all()   # agrega un registro clasico y mide todos los qubits
counts = AerSimulator().run(m, shots=1000).result().get_counts()
# Solo aparecen '00' y '11' (~50% cada uno). Nunca '01' ni '10':
# los resultados estan perfectamente correlacionados, aunque cada uno
# por separado es aleatorio. Esto NO permite enviar informacion
# (no-signaling): el resultado de uno no se puede elegir.
print(counts)
plot_histogram(counts)
```

1.5. Explicación celda por celda

Celda 2 Construye el circuito y obtiene el vector de estado: $(0.707, 0, 0, 0.707)$ para $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.

Celda 3 `partial_trace(sv, [1])` descarta el qubit 1 y `entropy` calcula S: sale 1.0.

Celda 4 Copia el circuito, añade mediciones con `measure_all()` y ejecuta 1000 shots.

1.6. Salida obtenida

```
Estado: [0.707+0.j 0.   +0.j 0.   +0.j 0.707+0.j]
Entropía de entrelazamiento: 1.0
{'11': 503, '00': 497}
```

Los conteos exactos de 00 y 11 varían entre ejecuciones, pero ambos rondan 500 y nunca aparecen 01 ni 10.

1.7. Interpretación

Los resultados de ambos qubits están perfectamente correlacionados aunque cada uno por separado sea aleatorio. Es un recurso que no tiene análogo en probabilidad clásica con variables locales ocultas (desigualdades de Bell).

1.8. Ejercicios

1. Construya los otros tres estados de Bell ($|\Phi^-\rangle, |\Psi^\pm\rangle$) agregando puertas X y Z al inicio.
2. Calcule la entropía de un estado producto (p. ej. solo H en q_0).
3. Investigue la desigualdad CHSH e impleméntela.